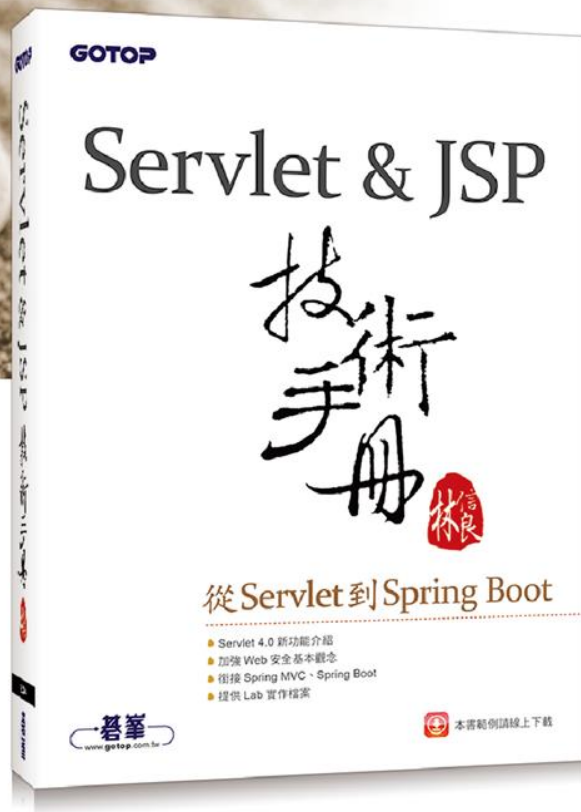




Servlet & JSP

技術手冊

從Servlet到Spring Boot

- Servlet 4.0 新功能介紹
- 加強 Web 安全基本觀念
- 銜接 Spring MVC、Spring Boot
- 提供 Lab 實作檔案

• 自訂標籤



學習目標

- 使用Tag File自訂標籤
- 使用Simple Tag自訂標籤
- 使用Tag自訂標籤

簡介Tag File

```
<%
    List<String> errors = (List<String>) request.getAttribute("errors");
    if(errors != null) {
%>
        <h1>新增會員失敗</h1>
        <ul style='color: rgb(255, 0, 0);'>
<%
            for (String error : errors) {
%>
                <li><%= error %></li>
<%
            }
%>
        </ul><br>
<%
    }
%>
```

簡介Tag File

```
<c:if test="${requestScope.errors != null}">
  <h1>新增會員失敗</h1>
  <ul style='color: rgb(255, 0, 0);'>
    <c:forEach var="error" items="${requestScope.errors}">
      <li>${error}</li>
    </c:forEach>
  </ul><br>
</c:if>
```

簡介Tag File

- 撰寫一個副檔名為**.tag**的檔案，把它們放在**WEB-INF/tags**底下

```
<%@tag description="顯示錯誤訊息的標籤" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<c:if test="${requestScope.errors != null}">
    <h1>新增會員失敗</h1>
    <ul style='color: rgb(255, 0, 0);'>
        <c:forEach var="error" items="${requestScope.errors}">
            <li>${error}</li>
        </c:forEach>
    </ul><br>
</c:if>
```

簡介Tag File

```
<%@taglib prefix="html" tagdir="/WEB-INF/tags" %> ← 定義前置與 Tag File 位置
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gossip 微網誌</title>
  </head>
  <body>
    <html:Errors/> ← 使用自訂的 Tag File 標籤
    <h1>會員註冊</h1>
    <form method='post' action='register'>
      ...
    </form>
  </body>
</html>
```

簡介Tag File

- Tag File會被容器轉譯為
`javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport`的子類別
- 在Tag File中可以使用`out`、`config`、`request`、`response`、`session`、`application`、`jspContext`等隱含物件
- 其中`jspContext`在轉譯之後，實際上則是
`javax.servlet.jsp.JspContext`物件

簡介Tag File

- Tag File在JSP中，並不是靜態包含
(`<%@include>`) 或動態包含
(`<jsp:include>`)
- 在Tag File中撰寫Scriptlet的話
 - 其中的隱含物件其實是轉譯後的.java中doTag()
方法中的區域變數
 - 不可能與JSP中的Scriptlet溝通

簡介Tag File

```
public void doTag()  
    throws JspException, IOException {  
    PageContext _jspx_page_context = (PageContext)jspContext;  
    HttpServletRequest request =  
        (HttpServletRequest) _jspx_page_context.getRequest();  
    HttpServletResponse response =  
        (HttpServletResponse) _jspx_page_context.getResponse();  
    HttpSession session = _jspx_page_context.getSession();  
    ServletContext application =  
        _jspx_page_context.getServletContext();  
    ServletConfig config = _jspx_page_context.getServletConfig();  
    JspWriter out = jspContext.getOut();  
    ...  
}
```

處理標籤屬性與本體

```
<%@tag description="header 內容" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@attribute name="title"%>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="css/gossip.css" type="text/css">
    <title>${title}</title>
</head>

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@taglib prefix="html" tagdir="/WEB-INF/tags" %> ← 定義前置與 Tag File 位置
<!DOCTYPE html>
<html>

    <html:Header title="Gossip 微網誌"/> ← 使用自訂的 Tag File 標籤

    <body>
        ...略
    </body>
</html>
```

處理標籤屬性與本體

```
<%@tag description="顯示錯誤訊息的標籤" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@attribute name="headline"%>
<%@taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<c:if test="${requestScope.errors != null}">
    <h1>${headline}</h1>
    <ul style='color: rgb(255, 0, 0);'>
        <c:forEach var="error" items="${requestScope.errors}">
            <li>${error}</li>
        </c:forEach>
    </ul><br>
</c:if>

<html:Errors headline="新增會員失敗"/>
```

處理標籤屬性與本體

```
<%@tag description="HTML 懶人標籤" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@attribute name="title"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <link rel="stylesheet" href="css/member.css" type="text/css">
        <title>${title}</title>
    </head>
    <body>
        <jsp:doBody/>
    </body>
</html>
```

處理標籤屬性與本體

```
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@taglib prefix="html" tagdir="/WEB-INF/tags" %>

<html:Html title="Gossip 微網誌">
  <div class='leftPanel'>
    <img src='images/caterpillar.jpg' alt='Gossip 微網誌' /><br>
    <br> <a href='logout'>登出 ${sessionScope.login}</a>
  </div>

  ...略

  <hr>
</html:Html>
```

處理標籤屬性與本體

- Tag File的標籤在使用時若有本體，預設是不允許有Scriptlet的
- tag指示元素的**body-content**屬性預設就是scriptless，還可以設定empty或tagdependent

```
<%@tag body-content="scriptless" pageEncoding="UTF-8"%>
```

TLD檔案

- 如果要將Tag File包成JAR檔案，那麼有幾個地方要注意一下：
 - *.tag檔案必須放在JAR檔的META-INF/tags資料夾或子資料夾下。
 - 要定義TLD（Tag Library Description）檔案。
 - TLD檔案必須放在JAR檔的META-INF/TLDS資料夾下。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
  web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>html</short-name>
  <uri>https://openhome.cc/html</uri>
  <tag-file>
    <name>Header</name>
    <path>/META-INF/tags/Header.tag</path>
  </tag-file>
  <tag-file>
    <name>Html</name>
    <path>/META-INF/tags/Html.tag</path>
  </tag-file>
  <tag-file>
    <name>Errors</name>
    <path>/META-INF/tags/Errors.tag</path>
  </tag-file>
</taglib>
```


TLD檔案

```
<%@page pageEncoding="UTF-8" %>
<!DOCTYPE html>
<%@taglib prefix="html" uri="https://openhome.cc/html" %>
<html:Html title="Gossip 微網誌">
    <html:Errors/>
    <h1>會員註冊</h1>
    <form method='post' action='register'>
        ...
    </form>
</html:Html>
```

簡介Simple Tag

```
package cc.openhome.tag;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport;

public class IfTag extends SimpleTagSupport { ← ❶ 繼承 SimpleTagSupport
    private boolean test;

    public void setTest(boolean test) { ← ❷ 建立設值方法
        this.test = test;
    }

    @Override
    public void doTag() throws JspException { ← ❸ 重新定義 doTag()
        if (test) {
            try {
                getJspBody().invoke(null); ← ❹ 取得 JspFragment 呼叫 invoke()
            } catch (IOException ex) {
                throw new JspException("IfTag 執行錯誤", ex);
            }
        }
    }
}
```

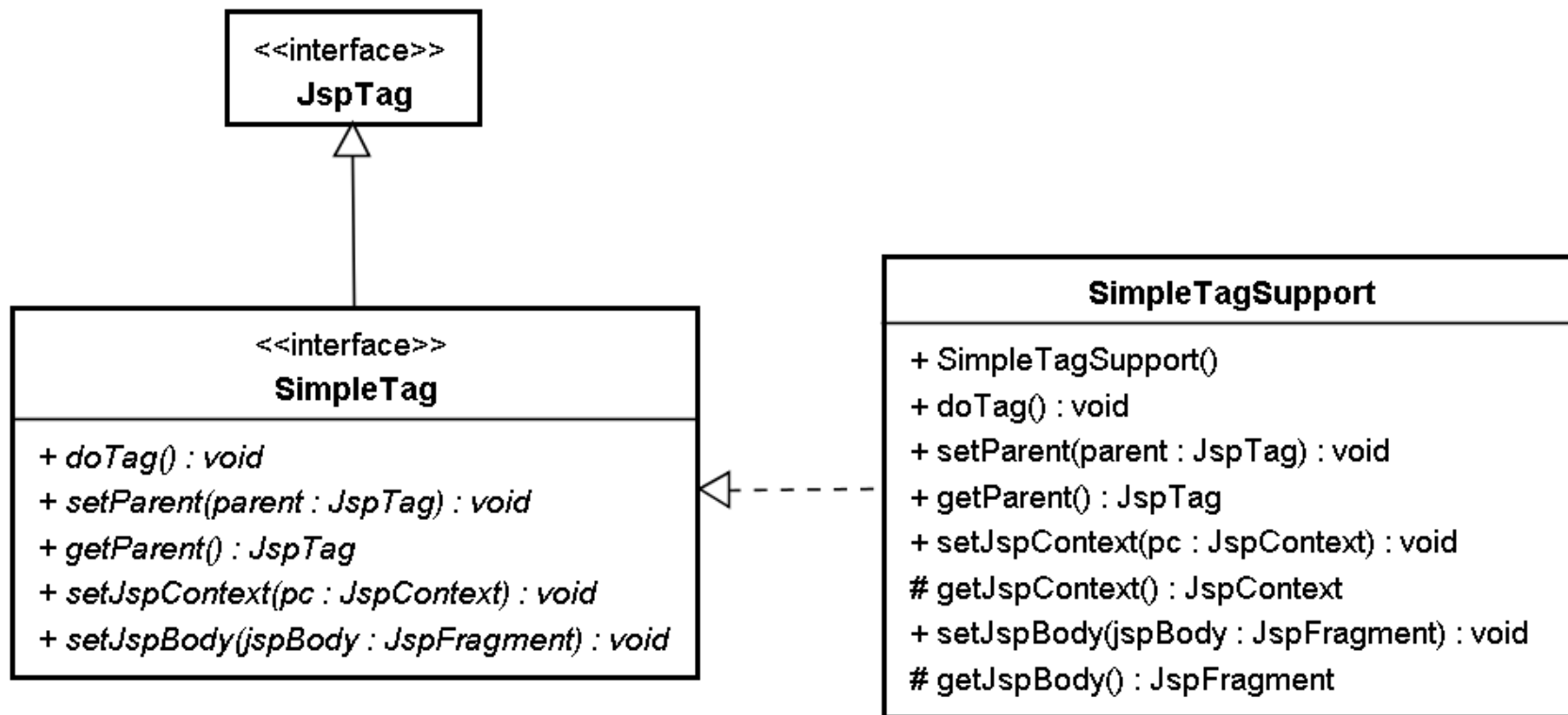
簡介Simple Tag

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
    web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>f</short-name>
  <uri>https://openhome.cc/jstl/fake</uri> ← ❶ 定義<uri>
  <tag> ← ❷ 定義<tag>相關資訊
    <name>if</name>
    <tag-class>cc.openhome.tag.IfTag</tag-class>
    <body-content>scriptless</body-content>
    <attribute>
      <name>test</name>
      <required>true</required>
      <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
      <type>boolean</type>
    </attribute>
  </tag>
</taglib>
```

簡介Simple Tag

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="f" uri="https://openhome.cc/jstl/fake" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>自訂 if 標籤</title>
  </head>
  <body>
    <f:if test="${param.password == '123456'}">
      你的秘密資料在此！
    </f:if>
  </body>
</html>
```

了解API架構與生命週期



了解API架構與生命週期

- 建立自訂標籤處理器實例。
- 呼叫標籤處理器的 `setJspContext()` 方法設定 `PageContext` 實例。
- 如果是巢狀標籤中的內層標籤，則還會呼叫標籤處理器的 `setParent()` 方法，並傳入外層標籤處理器的實例。
- 設定標籤處理器屬性（例如這邊是呼叫 `IfTag` 的 `setTest()` 方法來設定）。
- 呼叫標籤處理器的 `setJspBody()` 方法設定 `JspFragment` 實例。
- 呼叫標籤處理器的 `doTag()` 方法。
- 銷毀標籤處理器實例。

了解API架構與生命週期

- 每一次的請求都會建立新的標籤處理器實例，而在執行doTag() 過後就銷毀實例
- Simple Tag的實作中，建議不要有一些耗資源的動作

了解API架構與生命週期

- 如果執行doTag()的過程在某些條件下，必須中斷接下來頁面的處理或輸出，則可以丟出**SkipPageException**

```
...
try {
    // 丟出 SkipPageException 例外的地方
    // 其它 JSP 頁面片段
    // 略...
} catch (Throwable t) {
    if (!(t instanceof SkipPageException)){
        out = _jspx_out;
        if (out != null && out.getBufferSize() != 0)
            try { out.clearBuffer(); } catch (java.io.IOException e) {}
        if (_jspx_page_context != null)
            _jspx_page_context.handlePageException(t);
    }
}
...

```


處理標籤屬性與本體

```
<f:forEach var="name" items="${names}">  
    ${name}<br>  
</f:forEach>
```

處理標籤屬性與本體

```
public class ForEachTag extends SimpleTagSupport {
    private String var;
    private Collection<Object> items;

    public void setVar(String var) {
        this.var = var;
    }

    public void setItems(Collection<Object> items) {
        this.items = items;
    }

    @Override
    public void doTag() throws JspException {
        items.forEach(o -> {
            this.getJspContext().setAttribute(var, o); ← 設定標籤本體可用的 EL 名稱

            try {
                this.getJspBody().invoke(null); ← 逐一呼叫 invoke() 方法
            } catch (JspException | IOException e) {
                throw new RuntimeException(e);
            }

            this.getJspContext().removeAttribute(var); ← 移除屬性
        });
    }
}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
  web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>f</short-name>
  <uri>https://openhome.cc/jstl/fake</uri>
  // 略...
  <tag>
    <name>forEach</name>
    <tag-class>cc.openhome.tag.ForEachTag</tag-class>
    <body-content>scriptless</body-content>
    <attribute>
      <name>var</name>
      <required>true</required>
      <type>java.lang.String</type>
    </attribute>
    <attribute>
      <name>items</name>
      <required>true</required>
      <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
      <type>java.util.Collection</type>
    </attribute>
  </tag>
</taglib>
```

處理標籤屬性與本體

```
public class ToUpperCaseTag extends SimpleTagSupport {
    @Override
    public void doTag() throws JspException {
        StringWriter writer = new StringWriter();
        writeTo(writer);
        String upper = writer.toString().toUpperCase();
        print(upper);
    }

    private void writeTo(StringWriter writer) throws JspException {
        try {
            this.getJspBody().invoke(writer); ←—— 本體執行結果將輸出至 StringWriter 物件
        } catch (IOException e) {
            throw new JspException("ToUpperCaseTag 執行錯誤", e);
        }
    }

    private void print(String upper) throws JspException {
        try {
            this.getJspContext().getOut().print(upper);
        } catch (IOException e) {
            throw new JspException("ToUpperCaseTag 執行錯誤", e);
        }
    }
}
```

處理標籤屬性與本體

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
  web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>f</short-name>
  <uri>https://openhome.cc/jstl/fake</uri>
  // 略...
  <tag>
    <name>toUpperCase</name>
    <tag-class>cc.openhome.tag.ToUpperCaseTag</tag-class>
    <body-content>scriptless</body-content>
  </tag>
</taglib>

<f:toUpperCase>
  <f:forEach var="name" items="${names}">
    ${name} <br>
  </f:forEach>
</f:toUpperCase>
```

與父標籤溝通

```
public class ChooseTag extends SimpleTagSupport {
    private boolean matched;

    public boolean isMatched() {
        return matched;
    }

    public void setMatched(boolean matched) {
        this.matched = matched;
    }

    @Override
    public void doTag() throws JspException {
        try {
            this.getJspBody().invoke(null);
        } catch (java.io.IOException ex) {
            throw new JspException("ChooseTag 執行錯誤", ex);
        }
    }
}
```

```
public class WhenTag extends SimpleTagSupport {  
    private boolean test;
```

```
    public void setTest(boolean test) {  
        this.test = test;  
    }
```

```
@Override
```

```
public void doTag() throws JspException {
```

```
    JspTag parent = null;
```

```
    if (!((parent = getParent()) instanceof ChooseTag)) {  
        throw new JspTagException("必須置於 choose 標籤中");  
    }
```

```
    if (((ChooseTag) parent).isMatched()) {  
        return;  
    }
```

```
    if (test) {
```

```
        ((ChooseTag) parent).setMatched(true);  
        try {
```

```
            this.getJspBody().invoke(null);  
        } catch (java.io.IOException ex) {  
            throw new JspException("WhenTag 執行錯誤", ex);  
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

❶ 無法取得 parent 或不為

ChooseTag 類型，表示不在

choose 標籤中

❷ parent 的 matched 為 true，表示
先前有 when 通過測試中

❸ 通過測試，設定 parent 的
matched 為 true

❹ 執行標籤本體

與父標籤溝通

```
public class OtherwiseTag extends SimpleTagSupport {
    @Override
    public void doTag() throws JspException {
        JspTag parent = null;
        if (!((parent = getParent()) instanceof ChooseTag)) {
            throw new JspTagException("必須置於 choose 標籤中");
        }

        if (((ChooseTag) parent).isMatched()) {
            return;
        }

        try {
            this.getJspBody().invoke(null); ← 先前的<f:when>都沒有測試通過，
        } catch (java.io.IOException ex) {      這邊就直接執行標籤本體內容
            throw new JspException("OtherwiseTag 執行錯誤", ex);
        }
    }
}
```

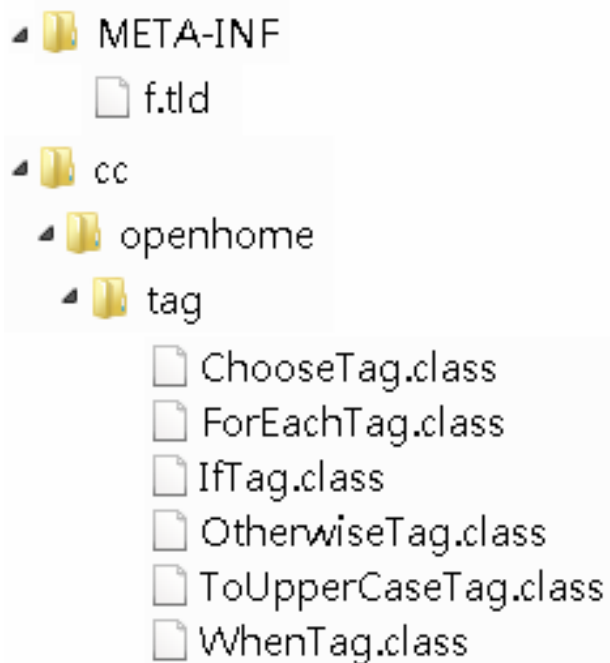


```
// 略...
<tag>
  <name>choose</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.ChooseTag</tag-class>
  <body-content>scriptless</body-content>
</tag>
<tag>
  <name>when</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.WhenTag</tag-class>
  <body-content>scriptless</body-content>
  <attribute>
    <name>test</name>
    <required>true</required>
    <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
    <type>boolean</type>
  </attribute>
</tag>
<tag>
  <name>otherwise</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.OtherwiseTag</tag-class>
  <body-content>scriptless</body-content>
</tag>
```

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="f" uri="https://openhome.cc/jstl/fake"%>
<jsp:useBean id="user" class="cc.openhome.User" />
<jsp:setProperty name="user" property="*" />
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>登入頁面</title>
  </head>
  <body>
    <f:choose>
      <f:when test="${user.valid}">
        <h1>${user.name}登入成功</h1>
      </f:when>
      <f:otherwise>
        <h1>登入失敗</h1>
      </f:otherwise>
    </f:choose>
  </body>
</html>
```

TLD檔案

- JAR檔案根目錄下放置編譯好的類別（包含對應套件的資料夾）。
- JAR檔案META-INF資料夾或子資料夾中放置TLD檔案。



簡介Tag

```
package cc.openhome.tag;

import javax.servlet.jsp.JspException;
import javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport;

public class IfTag extends TagSupport {
    private boolean test;

    public void setTest(boolean test) {
        this.test = test;
    }

    @Override
    public int doStartTag() throws JspException {
        if(test) {
            return EVAL_BODY_INCLUDE; ← 測試通過會執行標籤本體內容
        }
        return SKIP_BODY; ← 執行到這邊表示測試失敗，所以忽略本體內容
    }
}
```

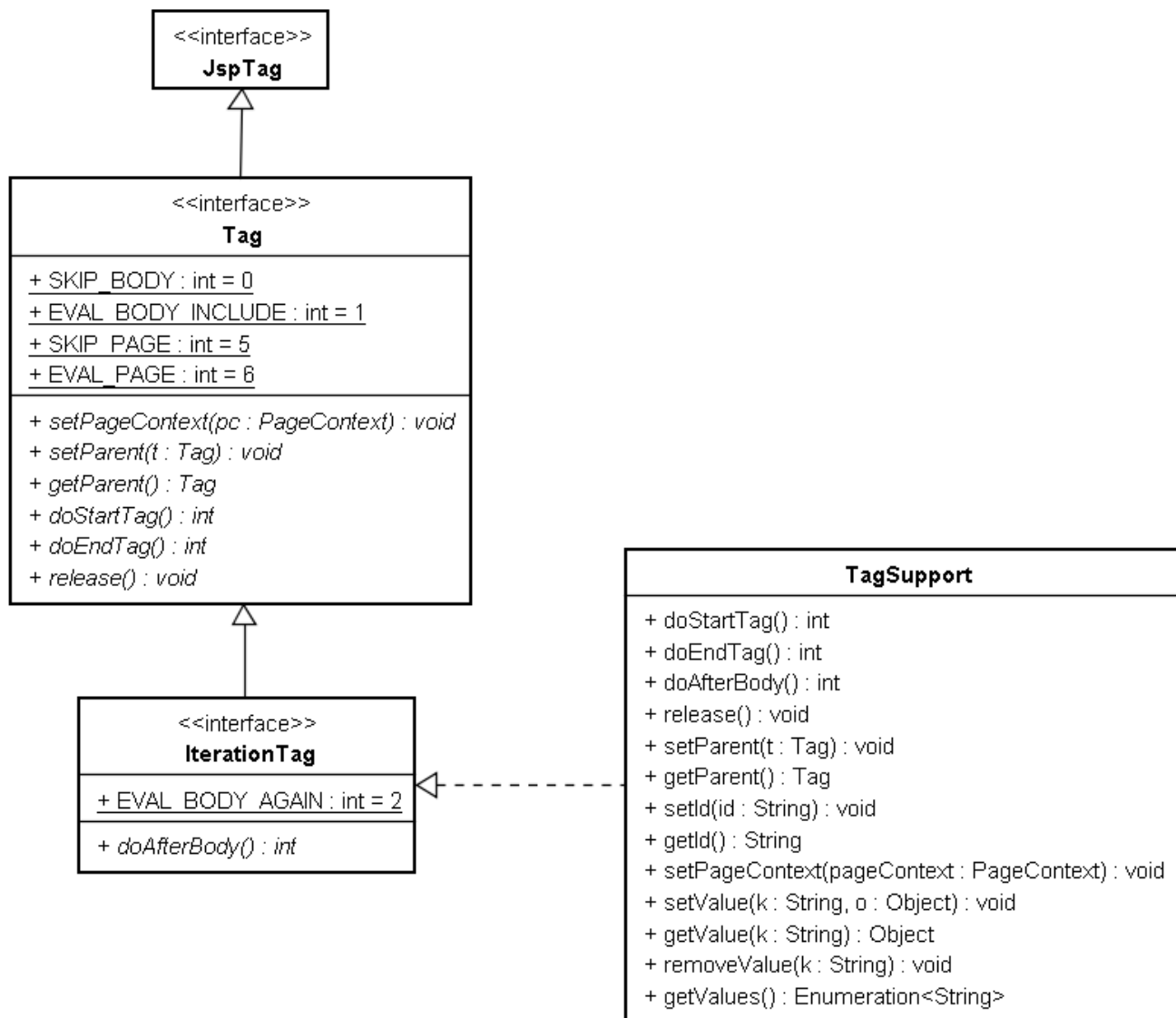
簡介Tag

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<taglib version="2.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
  web-jsptaglibrary_2_1.xsd">
  <tlib-version>1.0</tlib-version>
  <short-name>f</short-name>
  <uri>https://openhome.cc/jstl/fake</uri>
  <tag>
    <name>if</name>
    <tag-class>cc.openhome.tag.IfTag</tag-class>
    <body-content>JSP</body-content>
    <attribute>
      <name>test</name>
      <required>true</required>
      <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
      <type>boolean</type>
    </attribute>
  </tag>
</taglib>
```

簡介Tag

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@taglib prefix="f" uri="https://openhome.cc/jstl/fake" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>自訂 if 標籤</title>
  </head>
  <body>
    <f:if test="${param.password == '123456'}">
      你的秘密資料在此！
    </f:if>
  </body>
</html>
```

了解架構與生命週期



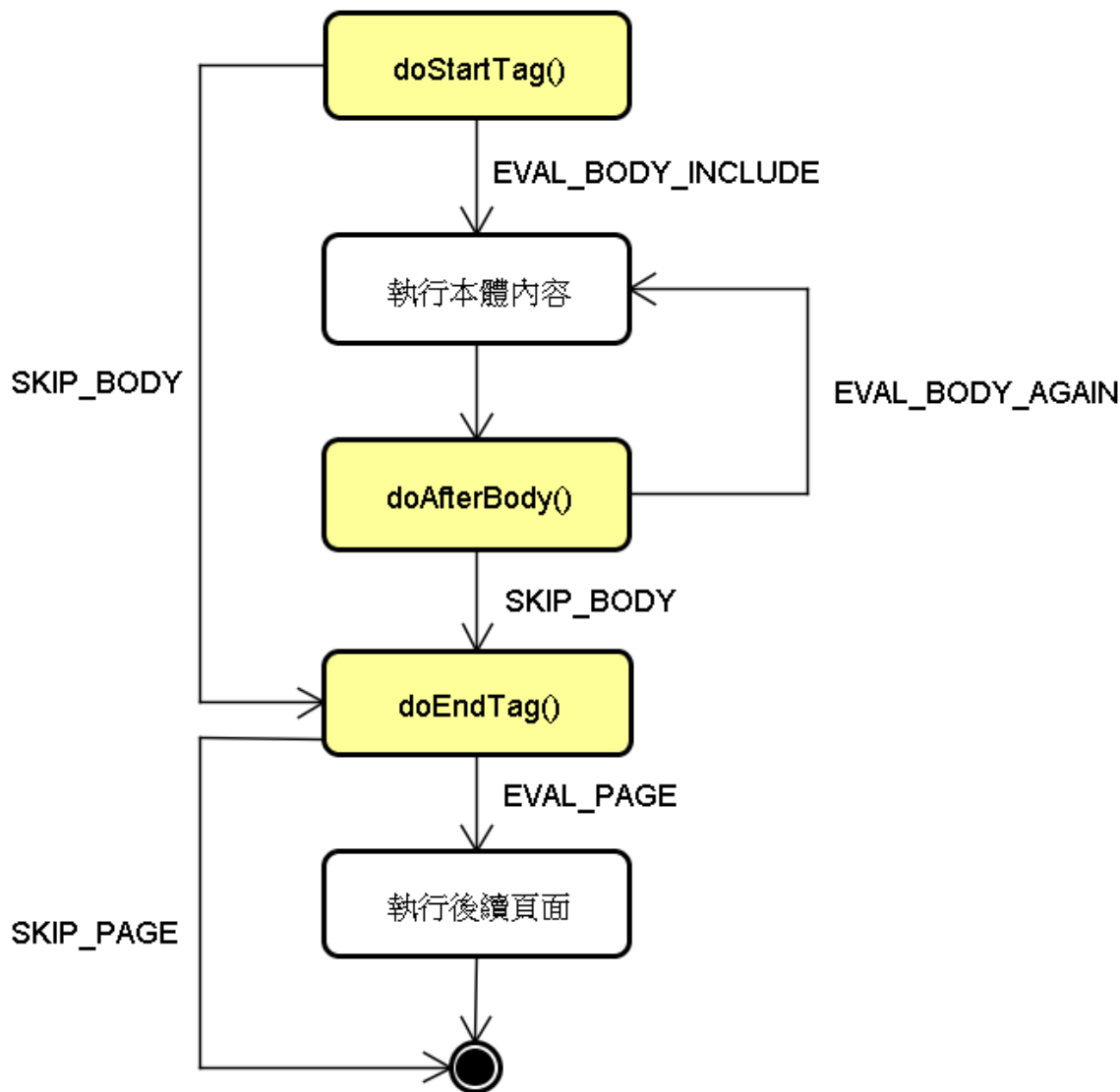
了解架構與生命週期

- 嘗試從標籤池（Tag Pool）找到可用的標籤物件，如果找到就直接使用，如果沒找到就建立新的標籤物件。
- 呼叫標籤處理器的 `setPageContext()` 方法設定 `PageContext` 實例。
- 如果是巢狀標籤中的內層標籤，則還會呼叫標籤處理器的 `setParent()` 方法，並傳入外層標籤處理器的實例。
- 設定標籤處理器屬性（例如這邊是呼叫 `IfTag` 的 `setTest()` 方法來設定）。
- 呼叫標籤處理器的 `doStartTag()` 方法，並依不同的傳回值決定是否執行本體或呼叫 `doAfterBody()`、`doEndTag()` 方法（稍後詳述）。
- 將標籤處理器實例置入標籤池中以便再度使用。

了解架構與生命週期

- Tag實例是可以重複使用的
- 自訂Tag類別時，要注意物件狀態是否會保留下來，必要的時候，在doStartTag()方法中，可以進行狀態重置的動作
- 別以為可以使用release()方法來作狀態重置，因為release()方法只會在標籤實例真正被銷毀回收前被呼叫

了解架構與生命週期



重複執行標籤本體

- 想繼承TagSupport實作<f:forEach>標籤，該在哪個方法中實作？
- doStartTag () ? doEndTag () ?

```
    private String var;  
    private Iterator<Object> iterator;
```

```
    public void setVar(String var) {  
        this.var = var;  
    }
```

```
    public void setItems(Collection<Object> items) {  
        this.iterator = items.iterator();  
    }
```

```
@Override
```

```
public int doStartTag() throws JspException {  
    if(iterator.hasNext()) {  
        this.pageContext.setAttribute(var, iterator.next());  
        return EVAL_BODY_INCLUDE; ← ❷ 進行本體執行後呼叫  
    }  
    return SKIP_BODY;  
}
```

❶ 測試並執行第
↓ 一次的處理

doAfterBody()

```
@Override
```

```
public int doAfterBody() throws JspException {  
    if(iterator.hasNext()) {  
        this.pageContext.setAttribute(var, iterator.next());  
        return EVAL_BODY_AGAIN; ← ❹ 再執行一次本體後呼叫  
    }  
    this.pageContext.removeAttribute(var);  
    return SKIP_BODY;  
}
```

❸ 測試並執行後
↓ 續的處理

```
}
```

```
// 略...
```

```
<tag>
```

```
    <name>forEach</name>
```

```
    <tag-class>cc.openhome.tag.ForEachTag</tag-class>
```

```
    <body-content>JSP</body-content>
```

```
    <attribute>
```

```
        <name>var</name>
```

```
        <required>true</required>
```

```
        <type>java.lang.String</type>
```

```
    </attribute>
```

```
    <attribute>
```

```
        <name>items</name>
```

```
        <required>true</required>
```

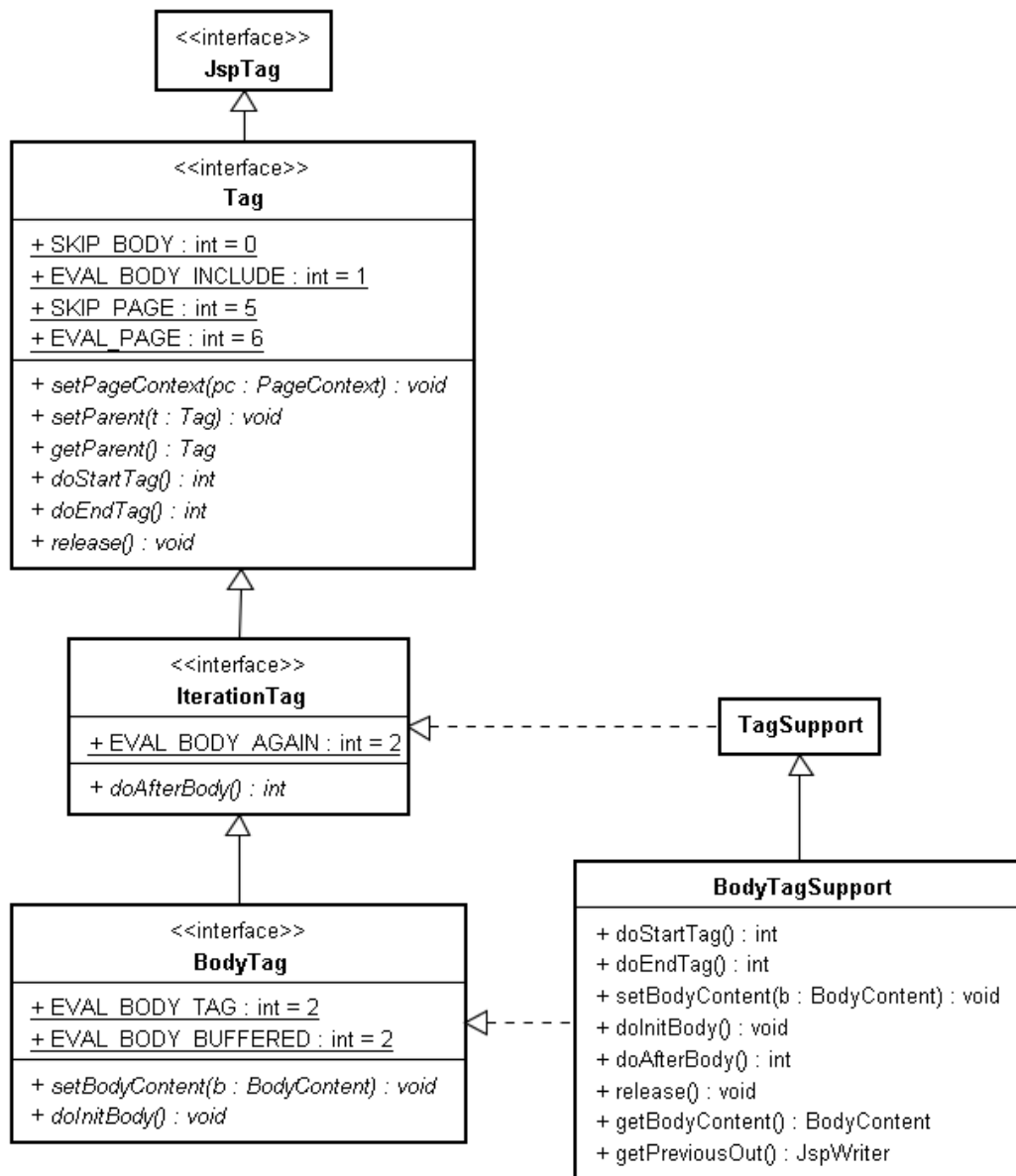
```
        <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
```

```
        <type>java.util.Collection</type>
```

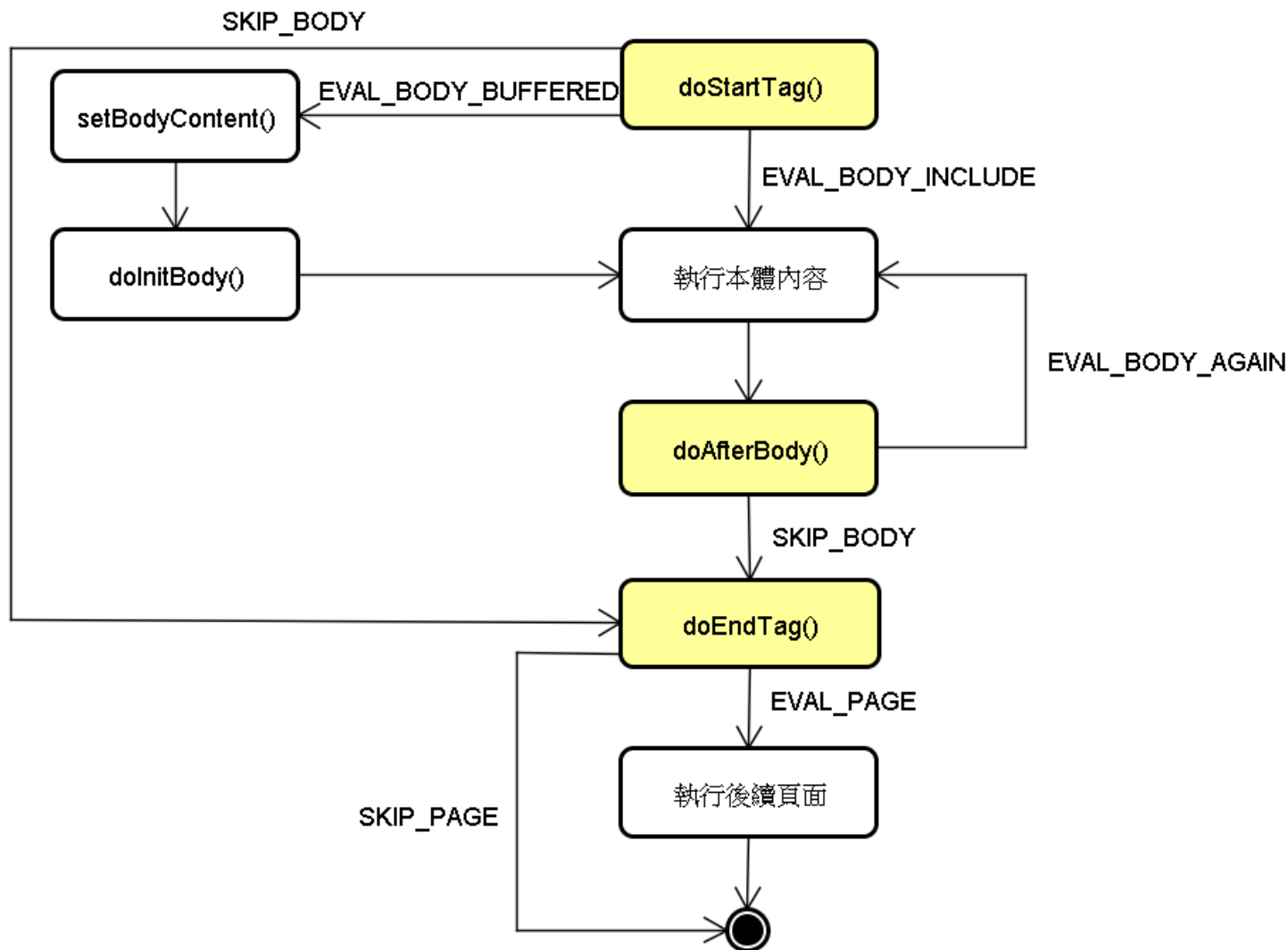
```
    </attribute>
```

```
</tag>
```

處理本體執行結果



處理本體執行結果



處理本體執行結果

```
public class ToUpperCaseTag extends BodyTagSupport {
    @Override
    public int doEndTag() throws JspException {
        String upper = this.getBodyContent().getString().toUpperCase();
        try {
            pageContext.getOut().write(upper);
        } catch (IOException e) {
            throw new JspException(e);
        }
        return super.doEndTag();
    }
}
```


處理本體執行結果

```
// 略...
```

```
<tag>
```

```
    <name>toUpperCase</name>
```

```
    <tag-class>cc.openhome.tag.ToUpperCaseTag</tag-class>
```

```
    <body-content>JSP</body-content>
```

```
</tag>
```

```
<f:toUpperCase>
```

```
    <f:forEach var="name" items="${names}">
```

```
        ${name} <br>
```

```
    </f:forEach>
```

```
</f:toUpperCase>
```

與父標籤溝通

```
public class ChooseTag extends TagSupport {
    private boolean matched;

    public boolean isMatched() {
        return matched;
    }

    public void setMatched(boolean matched) {
        this.matched = matched;
    }

    @Override
    public int doStartTag() throws JspException {
        matched = false;
        return EVAL_BODY_INCLUDE;
    }
}
```

```
public class WhenTag extends TagSupport {
    private boolean test;

    public void setTest(boolean test) {
        this.test = test;
    }

    @Override
    public int doStartTag() throws JspException {
        JspTag parent = getParent();
        if (!(parent instanceof ChooseTag)) {
            throw new JspException("必須置於 choose 標籤中");
        }

        ChooseTag choose = (ChooseTag) parent;
        if (choose.isMatched() || !test) {
            return SKIP_BODY;
        }

        choose.setMatched(true);
        return EVAL_BODY_INCLUDE;
    }
}
```

與父標籤溝通

```
public class OtherwiseTag extends TagSupport {
    @Override
    public int doStartTag() throws JspException {
        JspTag parent = getParent();
        if (!(parent instanceof ChooseTag)) {
            throw new JspException("必須置於 choose 標籤中");
        }

        ChooseTag choose = (ChooseTag) parent;
        if (choose.isMatched()) {
            return SKIP_BODY;
        }

        return EVAL_BODY_INCLUDE;
    }
}
```

```
<tag>
  <name>choose</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.ChooseTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
</tag>
<tag>
  <name>when</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.WhenTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
  <attribute>
    <name>test</name>
    <required>true</required>
    <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
    <type>boolean</type>
  </attribute>
</tag>
<tag>
  <name>otherwise</name>
  <tag-class>cc.openhome.tag.OtherwiseTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
</tag>
```

綜合練習 / 微網誌

- 在微網誌首頁顯示使用者發佈的最新訊息，並稍微利用一下自訂標籤，讓頁面的處理更為精簡且易維護